

Série D - session 2000 : exercice 3 - corrigé

1. Données : 12 boules dont : 3 rouges, 4 noires et 5 vertes.

Expérience : tirage simultané de 3 boules de l'urne.

Résultat : $\{b_1, b_2, b_3\}$

$$\text{Choix : } = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$$

a. Détermination du nombre de tirages possibles.

Il y a 220 tirages possibles.

b. Détermination des probabilités des événements suivants :

* A : « Avoir 3 boules noires ».

$A = \{N, N, N\}$ donc, $\text{card } A = 4$.

$$\text{Ainsi, } p(A) = \frac{4}{220} = \frac{1}{55}$$

* B : « Avoir 3 boules de même couleur ».

B : « Avoir 3 boules noires » ou « Avoir 3 boules blanches » ou « Avoir 3 boules vertes »

$B = \{\{N, N, N\}, \{B, B, B\}, \{V, V, V\}\}$ donc, $\text{card } B = 4 + 10 + 1 = 15$.

$$\text{Ainsi, } p(B) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$$

* C : « Avoir au moins deux boules noires ».

C : « Avoir 2 noires » ou « avoir 3 noires »

$C = \{\bar{N}, N, N\} \text{ ou } \{N, N, N\}$

$$\text{Ainsi, } p(B) = \frac{46}{220} = \frac{23}{110}$$

* D : « Avoir au plus deux boules rouges ».

D : « Avoir 2 rouges ou avoir 1 rouge ou n'avoir aucune rouge »

$D = \{\bar{R}, \bar{R}, \bar{R}\} \text{ ou } \{\bar{R}, \bar{R}, R\} \text{ ou } \{\bar{R}, R, R\}$

$$\text{Ainsi, } p(B) = \frac{219}{220}$$

2. Données : 25% des boules sont rouges. Donc si on tire 1 boule de l'urne, la probabilité pour

que cette boule soit rouge est $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

Expérience : Tirage successif avec remise de 4 boules.

« gain » = obtention d'une boule rouge lors d'un tirage d'une boule de l'urne.

Résultat : (b_1, b_2, b_3, b_4) ordonnée avec répétition.

X la variable aléatoire qui à chaque expérience associe le nombre de gains.

a. Vérifions que l'univers image de X est $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Lorsqu'on effectue un tirage successif avec remise avec de 4 boules de l'urne, les événements élémentaires possibles sont « n'avoir aucune rouge » ou « avoir une seule rouge » ou « avoir exactement 2 rouges » ou « avoir exactement 3 rouges » ou avoir 4 rouges ». Ainsi, l'univers image de X est $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Remarquons d'abord que une suite de 4 épreuves de Bernoulli qui, à chaque épreuve, on peut considérer comme succès le fait d'obtenir une boule rouge dont la probabilité est égale à $\frac{1}{4}$.

b. Montrons que la probabilité d'avoir 3 gains est égale à $\frac{3}{64}$.

$$([X = 3]) = (R, R, \bar{R}, R) \text{ , donc } p([X = 3]) = 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{64}.$$

c. Loi de probabilité de X.

$$([X = 0]) = (\bar{R}, \bar{R}, \bar{R}, \bar{R}) \text{ , donc } p([X = 0]) = \left(\frac{3}{4}\right)^4 \times 1 = \frac{81}{256}.$$

$$([X = 1]) = (\bar{R}, \bar{R}, \bar{R}, R) \text{ , donc } p([X = 1]) = 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{27}{64}.$$

$$([X = 2]) = (\bar{R}, \bar{R}, R, R) \text{ , donc } p([X = 2]) = 6 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{128}.$$

$$([X = 4]) = (R, R, R, R) \text{ , donc } p([X = 4]) = \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256}.$$

x_i	0	1	2	3	4
$P([X = x_i])$	$\frac{81}{256}$	$\frac{108}{256}$	$\frac{54}{256}$	$\frac{12}{256}$	$\frac{1}{256}$

d. Fonction de répartition F de X.

$$\text{Si } x \leq 0, F(x) = 0$$

$$\text{Si } x \in]0 ; 1], F(x) = \frac{81}{256}$$

$$\text{Si } x \in]1 ; 2], F(x) = \frac{189}{256}$$

$$\text{Si } x \in]2 ; 3], F(x) = \frac{249}{256}$$

$$\text{Si } x \in]3 ; 4], F(x) = \frac{255}{256}$$

$$\text{Si } x > 4, F(x) = 1$$

e. n étant le nombre de boules rouges, $3n - 7$ le nombre de boules vertes et $2n - 1$ le nombre de boules noires dans l'urne, calculons n .

Soit N le nombre total de boules, alors $N = n + 3n - 7 + 2n - 1$. Donc, $N = 6n - 8$.

Or $n = \frac{N}{4}$, par conséquent, $N = 6 \times \frac{N}{4} - 8$.

Ainsi, $3N - 16 = 2N$ c'est à dire $N = 16$. Il s'ensuit que $n = 4$.